

Symmetrien in der Stochastik

Reimund Vehling

17. Juni 2026

1 Symmetrie – vertraut und doch verborgen

In der Geometrie gehört Symmetrie zu den grundlegenden Begriffen. Achsensymmetrien, Punktsymmetrien und Drehsymmetrien werden an Figuren untersucht und durch geeignete Abbildungen beschrieben. Auch in der Analysis treten Symmetrien von Funktionsgraphen ausdrücklich hervor, etwa bei geraden und ungeraden Funktionen.

In der Stochastik spielt Symmetrie ebenfalls eine zentrale Rolle, bleibt jedoch häufig implizit. Symmetrieargumente werden verwendet, ohne als solche benannt und als zusammenhängende Denkweise entwickelt zu werden. Dabei können sie Wahrscheinlichkeitsberechnungen vereinfachen, Zusammenhänge zwischen Ereignissen erklären und Strukturen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen sichtbar machen.

2 Was bedeutet Symmetrie in der Stochastik?

2.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Der gemeinsame Kern geometrischer und stochastischer Symmetrien liegt in der Invarianz unter einer geeigneten Veränderung. In der Geometrie bleiben dabei bestimmte Eigenschaften einer Figur unter Spiegelungen, Drehungen oder Verschiebungen erhalten. In der Analysis können Funktionsgraphen oder funktionale Beziehungen unter Spiegelungen invariant sein.

In der Stochastik stehen dagegen Wahrscheinlichkeiten im Mittelpunkt. Ein stochastisches Modell besitzt eine Symmetrie, wenn eine Veränderung der Ergebnisse, Positionen, Farben oder Rollen die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten unverändert lässt. Entscheidend ist somit nicht allein eine sichtbare geometrische Gestalt, sondern die Frage, welche Transformationen das Wahrscheinlichkeitsmodell invariant lassen.

Die unterschiedlichen Symmetrieargumente lassen sich damit unter drei Leitbegriffen zusammenfassen:

Umordnen – Paaren – Spiegeln

Umordnen	Ergebnisse, Positionen oder Rollen werden vertauscht, ohne das Wahrscheinlichkeitsmodell zu verändern. Daraus folgt ihre Gleichberechtigung.
Paaren	Ergebnisse zweier Ereignisse werden durch eine wahrscheinlichkeitserhaltende Bijektion einander zugeordnet. Daraus folgt die Gleichheit ihrer Wahrscheinlichkeiten.

Spiegeln Werte oder ganze Pfade werden an einem Symmetriezentrum gespiegelt. Daraus folgen Beziehungen innerhalb einer Verteilung, etwa zwischen gegenüberliegenden Wahrscheinlichkeiten oder für den Erwartungswert.

Für den Unterricht können daraus Leitfragen entstehen:

- Was kann vertauscht, ungeordnet oder gespiegelt werden?
- Bleibt das Wahrscheinlichkeitsmodell dabei unverändert?
- Welche Ergebnisse oder Ereignisse werden dadurch aufeinander abgebildet?
- Gibt es Ergebnisse, die bei der Transformation fest bleiben?
- Welche Rechnung wird durch das Symmetrieargument überflüssig?

3 Was leisten Symmetrieargumente – und wo liegen ihre Grenzen?

Symmetrieargumente können

- Gleichwahrscheinlichkeit begründen,
- Wahrscheinlichkeiten ohne vollständige Abzählung bestimmen,
- Ereignisse miteinander in Beziehung setzen,
- Symmetrien von Wahrscheinlichkeitsverteilungen sichtbar machen,
- Erwartungswerte als Symmetriezentren erkennen lassen,
- Modellstrukturen und mögliche Fehlvorstellungen aufdecken.

Symmetrie bestimmt jedoch nicht alle Eigenschaften eines Wahrscheinlichkeitsmodells. Insbesondere gilt:

- Ein Symmetriezentrum legt nicht die Streuung fest.
- Gleichberechtigung bedeutet nicht Unabhängigkeit.
- Symmetrieklassen müssen nicht gleich wahrscheinlich sein.
- Eine symmetrische Darstellung garantiert noch keine Symmetrie des zugrunde liegenden Modells.

Symmetrie ist daher nicht nur ein rechnerischer Trick. Sie ist ein Denkwerkzeug, das Beziehungen innerhalb eines Modells sichtbar macht und zugleich dazu zwingt, genau zu prüfen, welche Eigenschaften unter einer Transformation tatsächlich erhalten bleiben.

4 Schulnahe Beispiele – vom elementaren Experiment zur Verteilung

4.1 Zwei Würfel: Paaren und Fixpunkte

Es werden zwei n -seitige Würfel betrachtet. Mit

$$p_1 := P(a < b), \quad p_2 := P(a > b)$$

folgt aus der Vertauschung der beiden Würfel

$$p_1 = p_2 =: p.$$

Die drei Ereignisse $a < b$, $a = b$ und $a > b$ bilden eine Zerlegung des Ergebnisraums. Daher gilt

$$2p + P(a = b) = 1.$$

Da

$$P(a = b) = \frac{1}{n}$$

ist, folgt

$$p = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n} = \frac{n-1}{2n}.$$

Das Beispiel kann als Anker für Paarung, Fixpunkte und Klassenbildung dienen.

4.2 Symmetrie und Erwartungswert

Die Verteilung der Augensumme S zweier gewöhnlicher Würfel ist symmetrisch um 7. Gleich große Wahrscheinlichkeitsmassen liegen in gleichem Abstand links und rechts von 7. Die Verteilung ist dort ausbalanciert; ihr Schwerpunkt liegt bei 7. Daher gilt

$$E(S) = 7.$$

Aus der Symmetrie einer Verteilung um a folgt allgemein, sofern der Erwartungswert existiert,

$$E(X) = a.$$

Über die Streuung ist damit jedoch noch nichts gesagt. So seien X und Y durch

$$P(X = 6) = P(X = 8) = \frac{1}{2}$$

und

$$P(Y = 2) = P(Y = 12) = \frac{1}{2}$$

gegeben. Beide Verteilungen sind symmetrisch um 7, also gilt

$$E(X) = E(Y) = 7.$$

Ihre Varianzen unterscheiden sich jedoch deutlich:

$$V(X) = 1, \quad V(Y) = 25.$$

Symmetrie legt somit den Schwerpunkt einer Verteilung fest, nicht aber, wie weit die Wahrscheinlichkeitsmasse um diesen Schwerpunkt gestreut ist.

4.3 Alle Positionen sind gleichberechtigt

In einer Urne liegen r rote und s schwarze Kugeln. Werden alle Kugeln ohne Zurücklegen gezogen und in eine Reihe gelegt, so ist jede Auswahl von r roten Positionen unter den insgesamt $r + s$ Positionen gleich wahrscheinlich.

Daraus folgen unter anderem

- die gleiche Randwahrscheinlichkeit

$$P(\text{Position } k \text{ ist rot}) = \frac{r}{r + s},$$

- die hypergeometrische Verteilung für die Zahl roter Kugeln unter ausgewählten Positionen,
- Erwartungswerte, die sich aus der Gleichberechtigung der Positionen bestimmen lassen,
- die wichtige Unterscheidung zwischen Austauschbarkeit und Unabhängigkeit.

4.4 Symmetrie der Binomialverteilung

Für

$$X \sim \text{Bin}\left(n, \frac{1}{2}\right)$$

gilt

$$P(X = k) = P(X = n - k).$$

Die Symmetrie lässt sich durch das Vertauschen von Treffer und Niete begründen. Einer Folge mit k Treffern wird dabei eine Folge mit $n - k$ Treffern zugeordnet.

Für allgemeines p liegt dagegen keine Symmetrie innerhalb derselben Binomialverteilung vor. Vielmehr verbindet das Vertauschen von Treffer und Niete zwei verschiedene Modelle:

$$X \sim \text{Bin}(n, p) \implies n - X \sim \text{Bin}(n, 1 - p).$$

“`latex`

4.5 Von Baumdiagrammen zu 0-1-Tupeln

Baumdiagramme eignen sich gut, um Bernoulli-Ketten mit einer kleinen Anzahl von Stufen darzustellen. Mit wachsendem n nimmt die Zahl der Pfade jedoch exponentiell zu. Ein vollständiges Baumdiagramm besitzt 2^n Pfade und wird daher schnell unübersichtlich.

Jeder Pfad des Baumdiagramms lässt sich stattdessen durch ein 0-1-Tupel

$$\omega = (x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n$$

beschreiben. Dabei steht $x_i = 1$ für einen Treffer und $x_i = 0$ für eine Niete. Die Zahl der Treffer ist dann

$$x_1 + \dots + x_n.$$

Der Übergang vom Baumdiagramm zum 0-1-Tupel ist nicht nur eine platzsparende Darstellung. Er legt eine grundlegende Symmetrie der Bernoulli-Kette frei.

Für ein Tupel

$$\omega = (x_1, \dots, x_n)$$

gilt

$$P(\omega) = p^{x_1 + \dots + x_n} (1 - p)^{n - (x_1 + \dots + x_n)}.$$

Die Wahrscheinlichkeit eines Tupels hängt somit nur von der Anzahl der Einsen und nicht von deren Positionen ab. Werden die Koordinaten des Tupels umgeordnet, bleibt seine Wahrscheinlichkeit unverändert.

Beispielsweise besitzen die Tupel

$$1100, \quad 1010, \quad 1001, \quad 0110, \quad 0101, \quad 0011$$

jeweils zwei Einsen und damit dieselbe Wahrscheinlichkeit

$$p^2(1 - p)^2.$$

Sie gehen durch Umordnen der Positionen auseinander hervor. Insgesamt gibt es

$$\binom{4}{2} = 6$$

solche Tupel. Daher gilt

$$P(X = 2) = \binom{4}{2} p^2 (1-p)^2.$$

Allgemein bilden alle Tupel mit genau k Einsen eine Klasse. Die Zahl dieser Tupel ist

$$\binom{n}{k},$$

und jedes von ihnen besitzt die Wahrscheinlichkeit

$$p^k (1-p)^{n-k}.$$

Damit folgt

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Der Binomialkoeffizient erscheint somit nicht nur als Ergebnis einer Abzählung, sondern als Größe einer Symmetrieklasse. Die zugrunde liegende Symmetrie besteht darin, dass die Positionen der Versuche gleichberechtigt sind:

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{\pi(1)}, \dots, x_{\pi(n)}),$$

wobei π eine Permutation der Positionen bezeichnet.

Das Baumdiagramm stellt die einzelnen Pfade dar. Die Tupeldarstellung macht dagegen sichtbar, welche Pfade durch Umordnen ineinander überführt werden können. Sie reduziert daher nicht nur die Darstellung, sondern legt die Struktur des Modells frei.

Bei der Binomialverteilung sind zwei verschiedene Symmetrien zu unterscheiden.

Umordnen der Versuchspositionen. Diese Symmetrie gilt für jede Trefferwahrscheinlichkeit p . Alle 0-1-Tupel mit derselben Trefferzahl besitzen dieselbe Wahrscheinlichkeit. Sie begründet den Faktor

$$\binom{n}{k}$$

in der Formel für die Binomialverteilung.

Vertauschen von Treffern und Nieten. Die Abbildung

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (1 - x_1, \dots, 1 - x_n)$$

verwandelt ein Tupel mit k Treffern in ein Tupel mit $n - k$ Treffern.

Für $p = \frac{1}{2}$ bleibt das Wahrscheinlichkeitsmodell bei dieser Vertauschung unverändert. Daher gilt

$$P(X = k) = P(X = n - k).$$

Die Binomialverteilung ist in diesem Fall symmetrisch um $\frac{n}{2}$.

Für allgemeines p verbindet die Abbildung dagegen zwei verschiedene Modelle. Aus

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

folgt

$$n - X \sim \text{Bin}(n, 1 - p).$$

Zusammenfassend gilt:

Positionen umordnen :	Symmetrie für jedes p ,
0 und 1 vertauschen :	Symmetrie innerhalb desselben Modells nur für $p = \frac{1}{2}$.

Dabei ist zu beachten, dass die durch die Trefferzahl bestimmten Klassen im Allgemeinen nicht gleich groß sind:

$$|\{(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n : x_1 + \dots + x_n = k\}| = \binom{n}{k}.$$

Für $p \neq \frac{1}{2}$ besitzen zudem Tupel aus verschiedenen Klassen unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Gleich wahrscheinlich sind nur die Tupel innerhalb derselben Trefferklasse.

Der Übergang vom Baumdiagramm zum 0-1-Tupel zeigt damit exemplarisch, wie eine geeignete Darstellung nicht nur Komplexität reduziert, sondern die im Modell enthaltene Symmetrie sichtbar macht. ““

4.6 Symmetrie der Normalverteilung

Für die Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung gilt

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z).$$

Gesucht sei $z > 0$ mit

$$P(-z \leq Z \leq z) = \gamma.$$

Dann folgt

$$\Phi(z) - \Phi(-z) = \gamma.$$

Mit der Symmetriebeziehung ergibt sich

$$2\Phi(z) - 1 = \gamma$$

und damit

$$z = \Phi^{-1}\left(\frac{1+\gamma}{2}\right).$$

Für $\gamma = 0,95$ erhält man

$$z = \Phi^{-1}(0,975) \approx 1,96.$$

Die häufig verwendete Zahl 1,96 erscheint damit nicht als bloßer Tabellenwert, sondern als unmittelbare Folge der Symmetrie der Standardnormalverteilung.

5 Vom Einzelfall zur Struktur: Rekorde in zufälligen Permutationen

Die Zahlen 1, 2, 3 werden zufällig angeordnet. Eine Zahl heißt Rekord, wenn sie größer ist als alle vorhergehenden Zahlen. Für $n = 3$ können alle sechs Permutationen vollständig untersucht werden:

Permutation	I_1	I_2	I_3	R
123	1	1	1	3
132	1	1	0	2
213	1	0	1	2
231	1	1	0	2
312	1	0	0	1
321	1	0	0	1

Dabei zeigt I_k an, ob an der k -ten Stelle ein Rekord auftritt, und R bezeichnet die Gesamtzahl der Rekorde.

Die mittlere Anzahl der Rekorde kann sowohl über die Zeilensummen als auch über die Spaltenmittelwerte bestimmt werden:

$$\frac{3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1}{6} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}.$$

Damit werden Indikatorvariablen und die additive Struktur des Erwartungswertes sichtbar, ohne sie formal einführen zu müssen.

Ein Python-Programm kann die vollständige Auflistung für kleine Werte von n fortsetzen. Dabei handelt es sich nicht um eine Simulation, sondern um eine exakte Auswertung aller $n!$ Permutationen. Das rasche Wachstum von $n!$ zeigt jedoch die Grenze dieses Vorgehens und motiviert eine allgemeine theoretische Begründung.

Unter den ersten k Zahlen gibt es genau eine größte Zahl. Wegen der zufälligen Anordnung sind alle k Positionen für dieses Maximum gleichberechtigt. Daher gilt

$$P(\text{Rekord an Stelle } k) = \frac{1}{k}.$$

Für die erwartete Zahl R_n der Rekorde folgt somit

$$E(R_n) = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Simulationen übernehmen anschließend eine andere Funktion. Sie begründen nicht die Wahrscheinlichkeit $1/k$, sondern machen die Verteilung und die Streuung der Rekordzahl sowie die Variabilität endlicher Simulationsserien sichtbar.

Als fachmathematischer Ausblick kann die Verallgemeinerung auf unabhängige, identisch verteilte stetige Zufallsgrößen genannt werden. Ihre Realisierungen besitzen mit Wahrscheinlichkeit 1 eine eindeutige Rangordnung und führen daher auf dasselbe Permutationsmodell.

6 Fazit

Symmetrie sollte nicht als zusätzliches Einzelthema verstanden werden, sondern als roter Faden des Stochastikunterrichts. Sie hilft, Wahrscheinlichkeiten zu begründen, Rechnungen zu verkürzen, Verteilungen zu verstehen und Modellstrukturen sichtbar zu machen.

Die Beispiele zeigen zugleich, dass Symmetrieargumente genau geprüft werden müssen. Fixpunkte, unterschiedlich große Symmetrieklassen, Abhängigkeiten und Streuungen dürfen nicht aus dem Blick geraten.

Symmetrie wird damit zu einem stochastischen Denkwerkzeug, das elementare Zugänge mit weiterführenden mathematischen Strukturen verbindet.